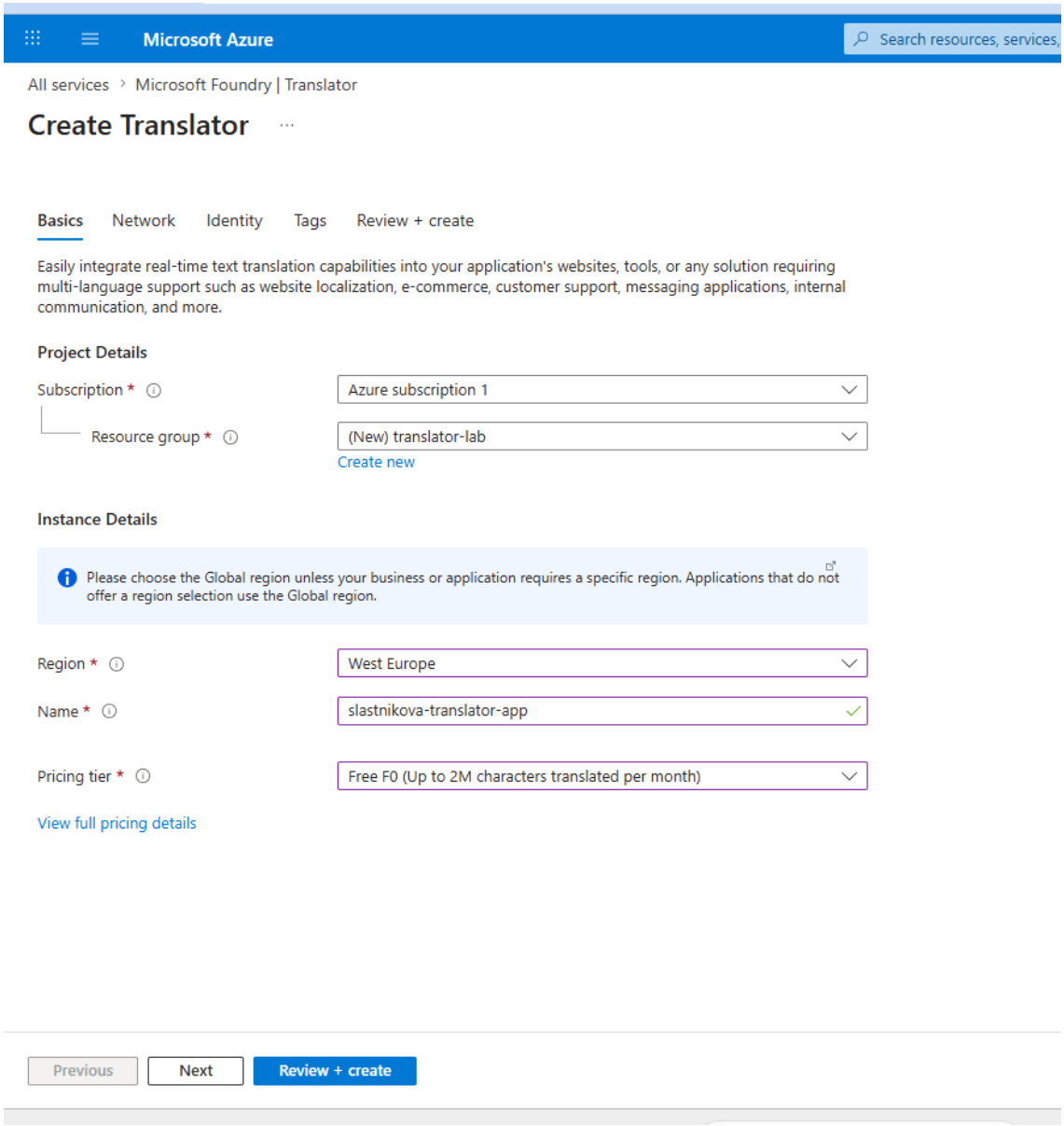
ЗВІТ

до лабораторної роботи №8
Створення застосунку перекладу текстової
інформації із застосуванням Azure AI Translator

Виконала
Студентка 3 курсу
Групи МІТ-31
Факультету інформаційних технологій
Сластнікова Анастасія



Процес створення ресурсу Translator у хмарному середовищі Microsoft Azure.

Створити консольний застосунок за зразком, що виконує переклад тексту з однієї мови на іншу. При створенні сервісів ви можете обрати безкоштовний рівень використання (free pricing tier (F0)) для реалізації завдань.

lab8.1 | TranslatorApp.Program | apiKey

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using System.Collections.Generic;
using Azure;
using Azure.AI.Translation.Text;

namespace TranslatorApp
{
    0 references
    class Program
    {

        private static readonly string apiKey = "3JrIQO7NMvCG3LqteXozImPI3jXXTyJGB8tp66a8ByV1pmE3F0ZMJQQJ99CDAC5Rq
        private static readonly string region = "westeurope"; // або "global"

        0 references
        static async Task Main(string[] args)
        {

            Console.InputEncoding = System.Text.Encoding.Unicode;
            Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.Unicode;

            Console.WriteLine("=== Перекладач Azure AI ===");

            try
            {

                TextTranslationClient client = new TextTranslationClient(new AzureKeyCredential(apiKey), region);

                Console.Write("Введіть текст для перекладу: ");
                string? inputText = Console.ReadLine();

                if (string.IsNullOrWhiteSpace(inputText))
                {
                    Console.WriteLine("Текст не може бути порожнім.");
                    return;
```

```
lab8.1 | TranslatorApp.Program | apiKey
35                  }
36
37                  Console.Write("Введіть код мови (наприклад, 'en', 'de', 'pl'): ");
38                  string? targetLanguage = Console.ReadLine();
39
40                  if (string.IsNullOrWhiteSpace(targetLanguage))
41                  {
42                      targetLanguage = "en";
43                  }
44
45
46                  var response = await client.TranslateAsync(targetLanguage, inputText);
47                  var translation = response.Value[0];
48
49                  Console.WriteLine("\n--- Результат ---");
50                  if (translation.DetectedLanguage != null)
51                  {
52                      Console.WriteLine($"Виявлена вхідна мова: {translation.DetectedLanguage.Language} (впевненість
53                  }
54
55                  foreach (var item in translation.Translations)
56                  {
57
58                      Console.WriteLine($"Переклад на {item.TargetLanguage}: {item.Text}");
59                  }
60              }
61              catch (RequestFailedException e)
62              {
63                  Console.WriteLine($"Помилка Azure: {e.ErrorCode} - {e.Message}");
64              }
65              catch (Exception e)
66              {
67                  Console.WriteLine($"Сталася помилка: {e.Message}");
68              }
69
70              Console.WriteLine("\nНатисніть будь-яку клавішу для виходу...");
```

Код програми

```
C:\Users\anast\source\repos\l

=== Перекладач Azure AI ===
Введіть текст для перекладу: Я живу в Україні
Введіть код мови (наприклад, 'en', 'de', 'pl'): en

--- Результат ---
Виявлена вхідна мова: uk (впевненість: 1)
Переклад на : I live in Ukraine

Натисніть будь-яку клавішу для виходу...
```

Демонстрація роботи розробленого консольного застосунку: успішне автоматичне визначення вхідної мови (українська) та переклад тексту на англійську мову.

```
C:\Users\anast\source\repos\l

=== Перекладач Azure AI ===
Введіть текст для перекладу: Я живу в Україні
Введіть код мови (наприклад, 'en', 'de', 'pl'): de

--- Результат ---
Виявлена вхідна мова: uk (впевненість: 1)
Переклад на : Ich lebe in der Ukraine

Натисніть будь-яку клавішу для виходу...
```

Демонстрація роботи розробленого консольного застосунку: успішне автоматичне визначення вхідної мови (українська) та переклад тексту на німецьку мову.

```
C:\Users\anast\source\repos\l

=== Перекладач Azure AI ===
Введіть текст для перекладу: Я живу в Україні
Введіть код мови (наприклад, 'en', 'de', 'pl'): pl

--- Результат ---
Виявлена вхідна мова: uk (впевненість: 1)
Переклад на : Mieszkam na Ukrainie

Натисніть будь-яку клавішу для виходу...
```

Демонстрація роботи розробленого консольного застосунку: успішне автоматичне визначення вхідної мови (українська) та переклад тексту на польську мову.

Реалізувати програмно (у вигляді застосунку із графічним інтерфейсом) прикладні кейси застосування сервісу у контексті реальних бізнес-сценаріїв для автоматичного визначення мови оригінального тексту та його перекладу на бажану мову.

lab8.2 | lab8._2.Form1 | btnTranslate_Click(object sender, EventArgs e)

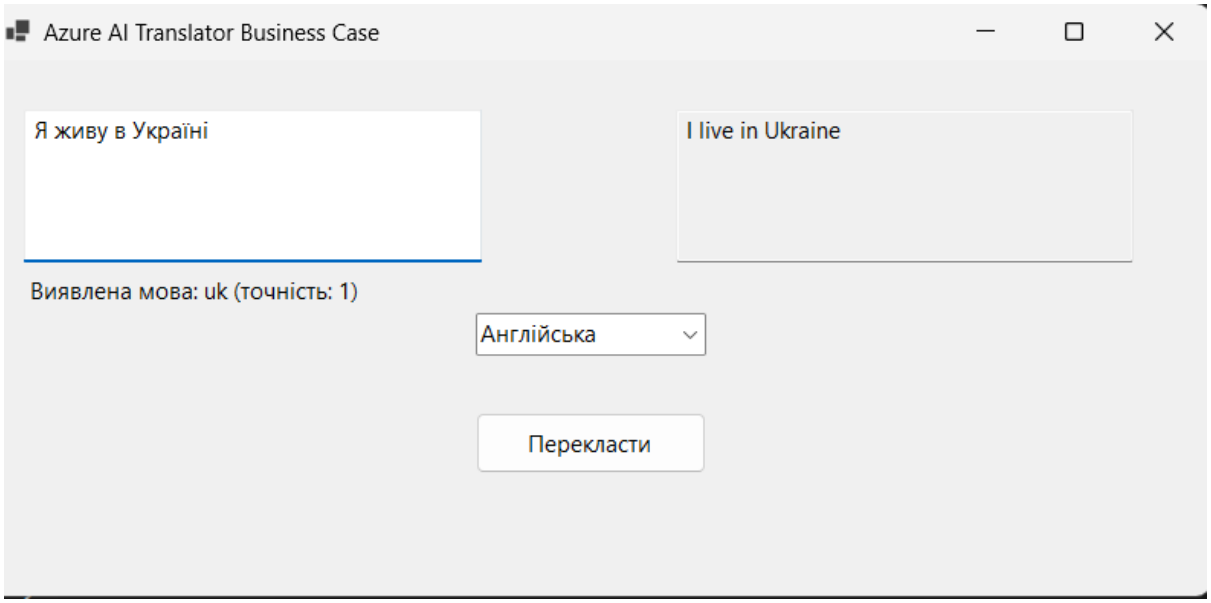
```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;
using Azure;
using Azure.AI.Translation.Text;

namespace lab8._2
{

    3 references
    public partial class Form1 : Form
    {

        private readonly string apiKey = "3JrIQO7NMvCG3LqteXozImPI3jXXTyJGB8tp66a8ByV1pmE3F0ZMJQQJ99CDAC5RqLJXJ3w3A
        private readonly string region = "westeurope";

        1 reference
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            SetupLanguages();
        }

        1 reference
        private void SetupLanguages()
        {

            var languages = new List<object>
            {
                new { Name = "Англійська", Code = "en" },
                new { Name = "Німецька", Code = "de" },
                new { Name = "Польська", Code = "pl" },
                new { Name = "Французька", Code = "fr" },
                new { Name = "Іспанська", Code = "es" }
            };

            cmbLanguages.DataSource = languages;
            cmbLanguages.DisplayMember = "Name";
```

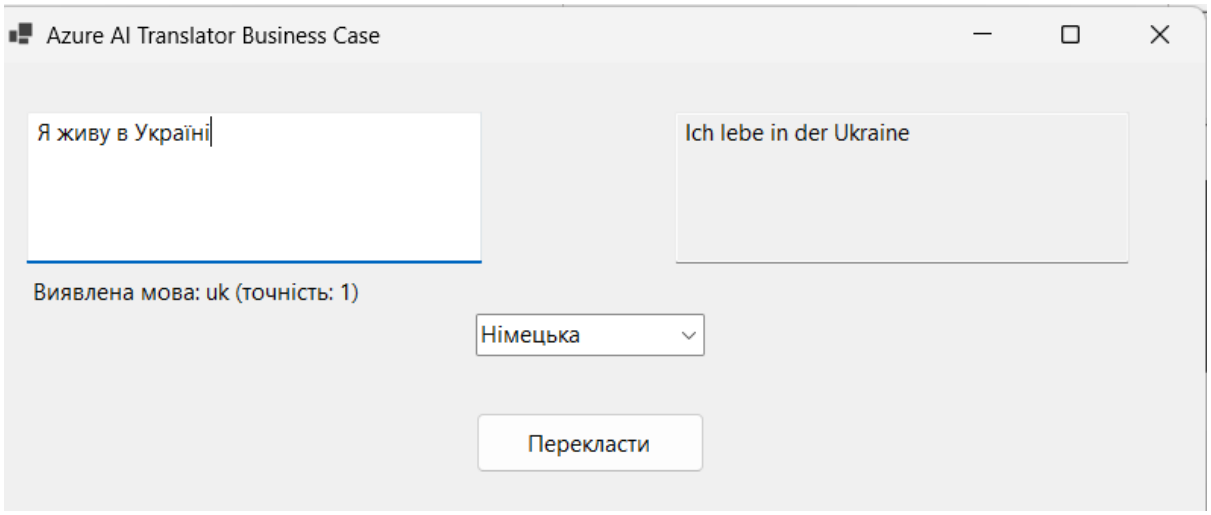
lab8.2 | lab8._2.Form1 | btnTranslate_Click(object sender, EventArgs e)

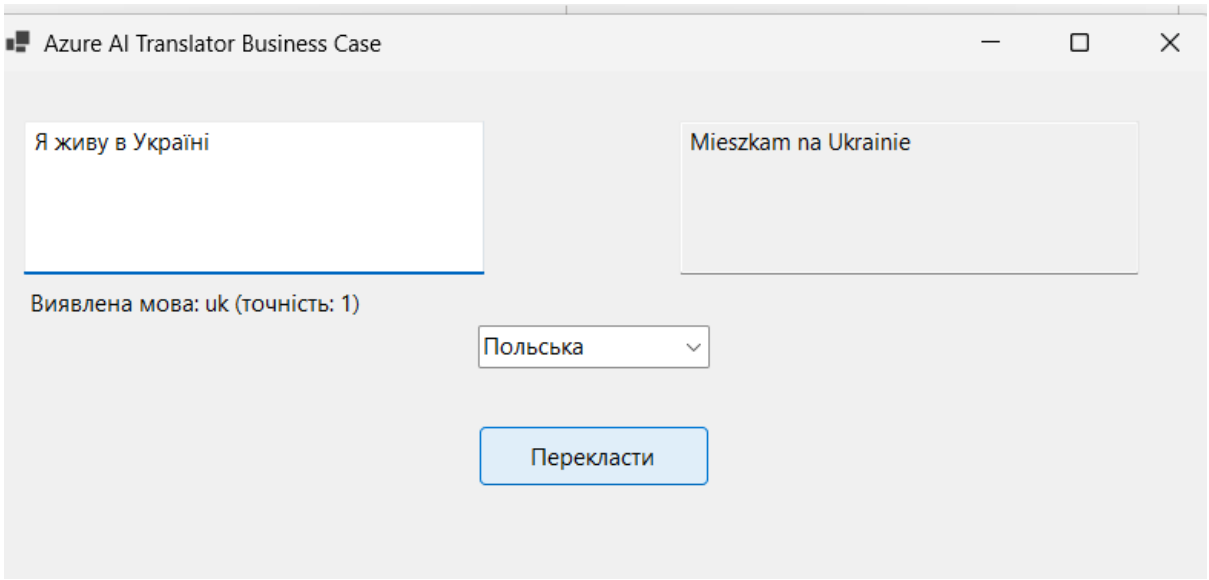
```
            cmbLanguages.DataSource = languages;
            cmbLanguages.DisplayMember = "Name";
            cmbLanguages.ValueMember = "Code";
        }

        1 reference
        private async void btnTranslate_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtInput.Text))
            {
                MessageBox.Show("Будь ласка, введіть текст для перекладу.");
                return;
            }

            try
            {

                btnTranslate.Enabled = false;
                txtOutput.Text = "Йде переклад...";


                TextTranslationClient client = new TextTranslationClient(new AzureKeyCredential(apiKey), region);


                string targetLanguage = cmbLanguages.SelectedValue.ToString();


                var response = await client.TranslateAsync(targetLanguage, txtInput.Text);
                var result = response.Value[0];


                txtOutput.Text = result.Translations[0].Text;


                if (result.DetectedLanguage != null)
                {
                    lblStatus.Text = $"Виявлена мова: {result.DetectedLanguage.Language} (точність: {result.Detect
```

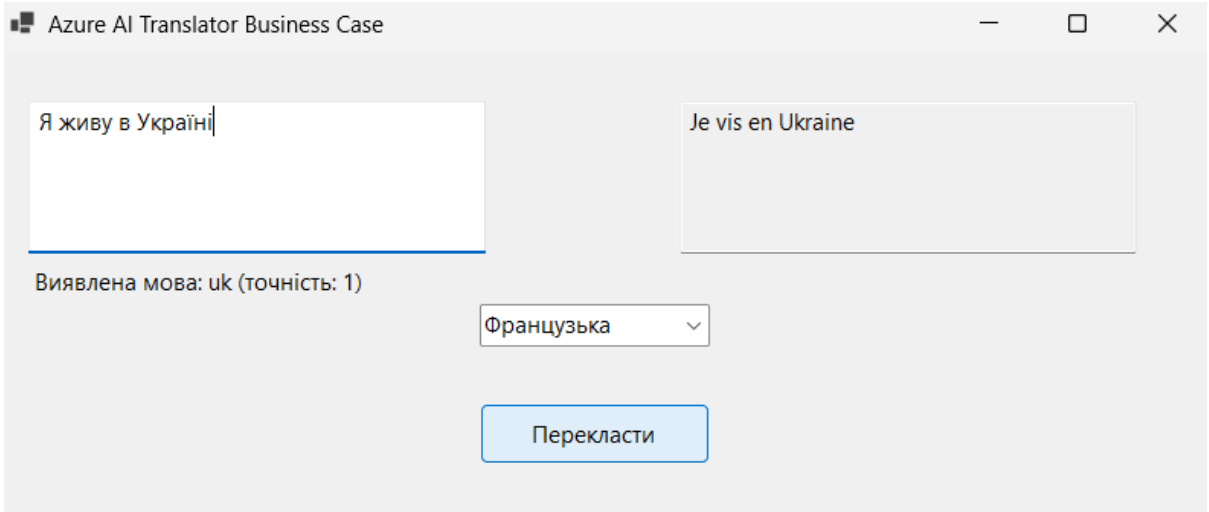
```
70                  lblStatus.Text = $"Виявлена мова: {result.DetectedLanguage.Language} (точність: {result.Detect
71                  }
72              }
73              catch (RequestFailedException ex)
74              {
75                  MessageBox.Show($"Помилка Azure: {ex.Message}");
76                  txtOutput.Text = "";
77              }
78              catch (Exception ex)
79              {
80                  MessageBox.Show($"Сталася помилка: {ex.Message}");
81                  txtOutput.Text = "";
82              }
83              finally
84              {
85                  
86                  btnTranslate.Enabled = true;
87              }
88          }
89      }
90  }
```

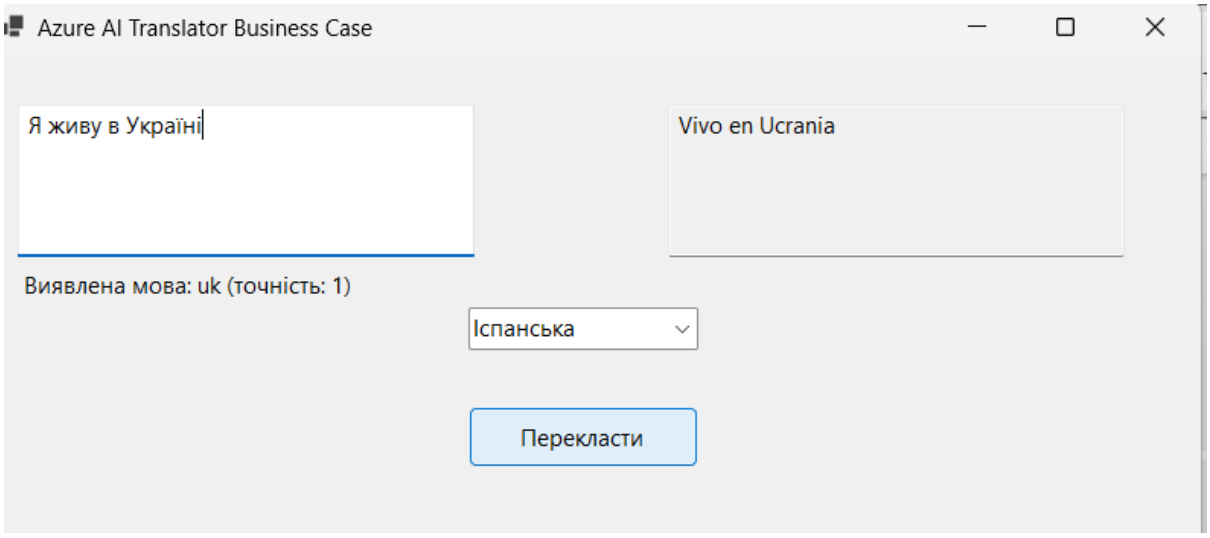
Код програми











Демонстрація фінальної версії графічного інтерфейсу системи перекладу різними мовами.

Висновок: У ході виконання роботи було успішно реалізовано консольний та графічний застосунки для автоматичного перекладу тексту

з використанням хмарного сервісу Azure AI Translator. Практичне застосування клієнтської бібліотеки (SDK) дозволило інтегрувати складні функції штучного інтелекту, такі як автоматичне визначення мови оригіналу та багатомовний переклад, у межах реального бізнес-сценарію підтримки клієнтів.